```
Задание 1

Имя процесса: ProcessLab
Уникальный идентификатор (PID): 34604
Время запуска: 05.11.2026 20:44:52
Объем используемой физической памяти: 32,44 МБ
Количество потоков: 20
Процесс: devenv                          | Память: 965,72 МБ
Процесс: Memory Compression              | Память: 804,66 МБ
Процесс: Discord                         | Память: 511,65 МБ
Процесс: explorer                        | Память: 347,14 МБ
Процесс: steamwebhelper                  | Память: 345,12 МБ

Задание 2

Запуск ping...
 Начало вывода от cmd.exe

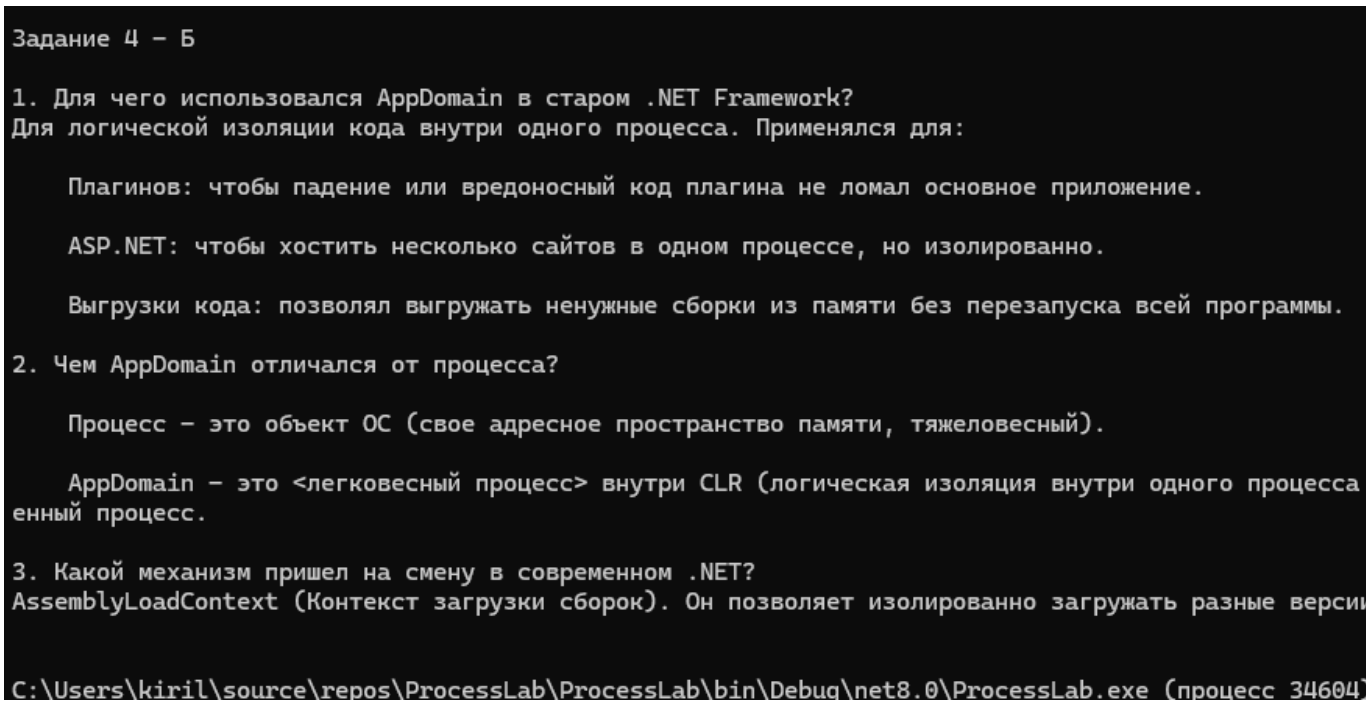
Обмен пакетами с 8.8.8.8 по с 32 байтами данных:
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=107мс TTL=115
Ответ от 8.8.8.8: число байт=32 время=103мс TTL=115
Превышен интервал ожидания для запроса.
Превышен интервал ожидания для запроса.

Статистика Ping для 8.8.8.8:
    Пакетов: отправлено = 4, получено = 2, потеряно = 2
    (50% потерь)
Приблизительное время приема-передачи в мс:
    Минимальное = 103мсек, Максимальное = 107 мсек, Среднее = 105 мсек

 Конец вывода от cmd.exe
Дочерний процесс успешно завершился.

Задание 3

Процесс запущен, ожидаем 3 секунды...
ВНИМАНИЕ: Процесс не завершился за 3 секунды. Принудительно завершаем
Ресурсы процесса успешно освобождены. Идем дальше.
```



Контрольные вопросы

1. **Процесс** — это единица выделения ресурсов (имеет собственное изолированное адресное пространство). Поток — это единица выполнения (потоки внутри одного процесса делят его память). Процесс считается тяжеловесным, потому что его создание и уничтожение требует от ОС больших затрат ресурсов и времени на переключение контекста.

2. В Windows они жестко не связаны. При аварийном завершении родительского процесса дочерний процесс продолжит свою работу (станет «сиротой»).

3. Для перехвата и чтения текстового вывода (обычных сообщений и сообщений об ошибках) дочернего процесса внутри кода родительской программы.

4. Потому что при UseShellExecute = true запуском занимается оболочка ОС (Explorer), которая блокирует перенаправление стандартных потоков ввода/вывода. false позволяет запускать процесс напрямую и перехватывать его вывод.

5. **Процесс ОС** — это физическая изоляция (своя отдельная память). **AppDomain** — это логическая изоляция внутри одного процесса ОС (они делят физическую память, но изолированы на уровне CLR).